

Ndjekja e Robotëve

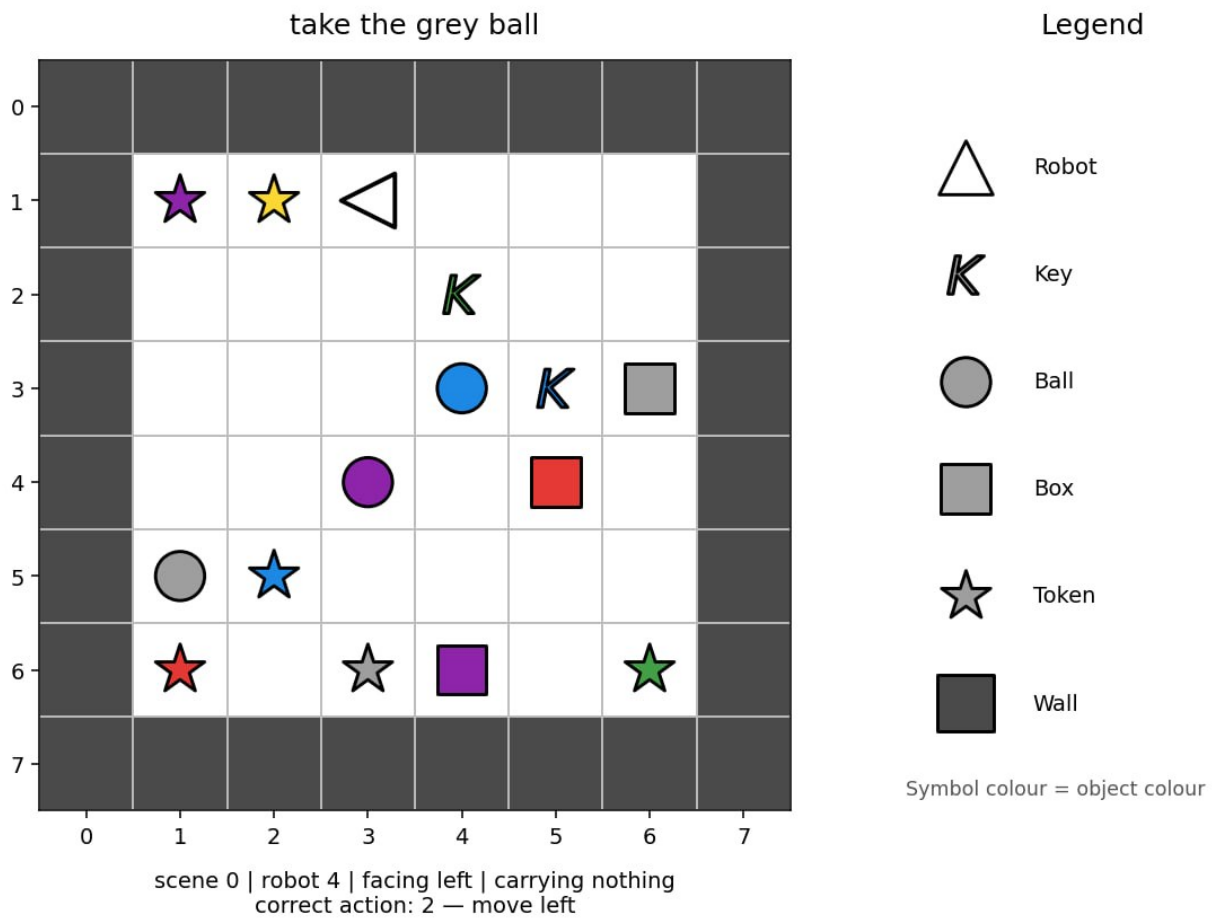
- **Kufiri kohor:** 5 minuta
- **Mjedisi:** një GPU (≈ 16 GB VRAM), pa internet
- **Madhësia e zgjidhjes:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Hapësira ruajtëse:** 5 GB

Detyra

Ka gjashtë robotë. Çdo robot vepron në një dhomë të vogël të përfaqësuar nga një tabelë. Çdo dhomë ka një zonë të luajtshme 6×6 të rrethuar me mure, kështu që matrica e plotë `image` ka madhësi 8×8 (zona e luajtshme + muret).

Çdo robot merr një udhëzim në anglisht që përshkruan një detyrë. Pamja e çastit mund të merret në cilëndo pikë ndërsa roboti po e kryen atë. Synimi juaj është të parashikoni veprimin e ardhshëm të robotit.

Robotët nuk ndjekin gjithmonë shtegun më të shkurtër. Roboti 0 mund të sillet ndryshe nga Roboti 1, por çdo robot ndjek modelin e vet konsistent. Përdorni shembujt e trajnimit, të cilët përfshijnë veprimet e sakta të ardhshme, për t'i mësuar këto modele.



Ka tre lloje misionesh:

- **shko te** një objekt, për shembull "approach the red ball";
- **merr** një objekt, për shembull "grab the blue key";
- **vendos një objekt pranë një tjetri**, për shembull "place the red box beside the green ball".

I njëjti udhëzim mund të shkruhet në disa mënyra. Bashkësia e testimit mund të përmbajë kombinime të reja frazash, ngjyrash dhe llojesh objektsh. Megjithatë, çdo fjalë, model fraze, ngjyrë, lloj objekti dhe lloj misioni i përdorur në bashkësinë e testimit shfaqet gjithashtu në bashkësinë e trajnimit.

Çdo mostër ka fushat e mëposhtme:

Fusha	Kuptimi
robot_id	cili prej 6 robotëve është ky (0-5)
image	dhoma, një matricë numrash të plotë $8 \times 8 \times 2$ ku kanali 0 përmban object_idx kategorik (p.sh., 1=bosh, 2=mur, 10=robot) dhe kanali 1 përmban colour_idx kategorik (0-5).
direction	drejtimi nga i cili është kthyer aktualisht roboti
mission	udhëzimi i dukshëm në gjuhë të natyrshme
carrying	null ose [object_idx, colour_idx] për objektin e mbajtur

Rreshtat janë pamje të çastit të pavarura, në rend të rastësishëm. Ato nuk formojnë episode dhe gjatë vlerësimit nuk është i disponueshëm asnjë vëzhgim ose veprim i mëparshëm.

`visualize_dataset.ipynb` i dhënë ju lejon të inspektoni vëzhgimet që janë në dispozicion të modelit në situata të ndryshme.

Kodimi i tabelës

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Indeksi i parë është rreshti nga lart poshtë dhe i dyti është kolona nga e majta në të djathtë. Matrica përfshin kufirin e jashtëm prej muri, kështu që pjesa e brendshme ku bëhen lëvizjet është 6×6 .

ID-të e objekteve:

id	objekti
1	qelizë bosh
2	mur
5	çelës
6	top
7	kuti
10	robot
11	token

Tokenët mund të shfaqen në dhomë, por nuk përmenden kurrë në misione.

ID-të e ngjyrave janë 0 e kuqe, 1 e gjelbër, 2 blu, 3 vjollcë, 4 e verdhë dhe 5 gri. Kanali i ngjyrës nuk ka kuptim për qelizat bosh dhe muret.

Imazhi ka vetëm dy kanalet e mësipërme. Drejtimi i robotit jepet një herë, në fushën e nivelit të sipërm `direction`; ai nuk duplikohet brenda `image`.

Veprimet

Për kodet 0–3, veprimet e lëvizjes përdorin përputhjen absolute të mëposhtme:

veprimi	kuptimi
0	lëviz lart
1	lëviz poshtë
2	lëviz majtas
3	lëviz djathtas
4	merr
5	lësho

Fusha `direction` tregon orientimin aktual duke përdorur: 0 = Lart (row - 1), 1 = Poshtë (row + 1), 2 = Majtas (col - 1), 3 = Djathtas (col + 1).

Një veprim lëvizjeje fillimisht e kthen robotin në atë drejtim absolut dhe më pas përpiqet ta lëvizë me një qelizë. Një mur ose objekt mund ta bllokojë lëvizjen, por drejtimi gjithsesi ndryshon. `pick up` dhe `drop` veprojnë vetëm mbi qelizën fqinje të synuar, të përcaktuar nga drejtimi (p.sh., nëse `direction=0`, veprohet mbi (row - 1, col)).

Dataset

Ju jepen dy folderë:

Folderi	Rreshtat	<code>labels.json</code> ?	Përdoreni për të
<code>dataset/train/</code>	60,000	të përfshira	trajnuar modelin tuaj
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	të përfshira në kopjen e zhvillimit	ekzekutuar dhe vetëvlerësuar pipeline-in tuaj

Çdo folder përmban `observations.json`, një listë JSON të mostrave të përshkruara më sipër. `labels.json` është një listë JSON e rreshtuar e veprimeve (0–5).

Bashkësia e trajnimit përmban saktësisht 10,000 rreshta për robot dhe 20,000 rreshta nga secila familje detyrash. Testi publik përmban 600 rreshta për robot. Mbështilleni `image` me `numpy.asarray(...)` nëse ju nevojitet një varg.

Gjatë vlerësimit, `dataset/test_public/` zëvendësohet në mënyrë transparente nga një bashkësi e fshehtë prej 3,600 vëzhgimesh në të njëjtin format, por pa `labels.json`. Tabela publike e renditjes përdor `test_leaderboard_a`; renditja përfundimtare përdor `test_leaderboard_b`. Një notebook që lexon pa kushte etiketat e testit do të dështojë. Lexoni etiketa vetëm nga `dataset/train/`.

Output

Shkruani `predictions.json` në folderin e punës të notebook-ut. Ai duhet të jetë një listë JSON që përmban një veprim me numër të plotë (0–5) për çdo rresht të `dataset/test_public/observations.json`, në të njëjtën renditje. Për një bashkësi hipotetike testimi që përmban gjashtë mostra, një output i vlefshëm do të ishte:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Një file JSON që mungon ose është i pavlefshëm, një numër i gabuar parashikimesh, një vlerë jo e plotë, ose një veprim jashtë `{0, 1, 2, 3, 4, 5}` refuzohet pa pikë.

Vlerësimi

Vlerësimi është **saktësia mesatare për robot** në një shkallë 0–100. Saktësia fillimisht llogaritet në mënyrë të pavarur për çdo robot, pastaj merret mesatarja për të gjashtë robotët. Prandaj, çdo robot ka peshë të barabartë.

Si të dorëzoni

1. Hapni `solution.ipynb` dhe ekzekutoni të gjitha qelizat.
2. Konfirmoni se ai shkruan `predictions.json` me 3,600 parashikime për bashkësinë publike të testimit.
3. Përmirësojeni modelin nëse dëshironi; baseline-i i dhënë demonstroi vetëm formatin e kërkuar të input dhe output.
4. Në Git tab të JupyterLab, bëni stage dhe commit `solution.ipynb`, pastaj bëni push.
5. Kthehuni në faqen e garës dhe klikoni **Submit**.

Dorëzoni saktësisht një file me emrin `solution.ipynb`.